

GUIÃO DO PROJETO

LABORATÓRIO DE ELETRÓNICA (41989)

Ano letivo 2022-23

Índice

1	Introdução.....	1
2	Deteção e seguimento de fonte luminosa	2
2.1	Princípio de funcionamento	2
2.2	Descrição do circuito	3
3	Deteção de obstáculos por ultrassons	4
4	Comando remoto por infravermelhos	6
4.1	Princípio de funcionamento	6
4.2	Protocolo de comunicação NEC.....	7
4.3	Circuito de decodificação usando recetor TSOP	8
5	Etapas de desenvolvimento	9
5.1	Projeto da placa de circuito impresso	9
5.2	Montagem e teste dos circuitos eletrónicos em placa branca	11
5.3	Integração do hardware e programação do robô.....	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

O projeto de Laboratório de Eletrónica visa o desenvolvimento de um sistema eletrónico envolvendo três componentes principais: **sensores**, plataforma **Arduino** e **robô móvel**. O trabalho tem como objetivo a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos, bem como a criação de métodos de trabalho e organização. Em termos gerais, pretende-se controlar o comportamento do robô com recurso a diversos sensores e adotando a plataforma Arduino como unidade inteligente e programável. Em primeiro lugar, pretende-se desenvolver um sensor de luminosidade, baseado em fotodíodos, que permita ao robô detetar e seguir uma fonte luminosa. Em segundo lugar, pretende-se usar um sensor capaz de medir distâncias, baseado em ultrassons, para dotar o robô de capacidade para detetar e evitar obstáculos presentes no ambiente. Finalmente, pretende-se interagir com o robô através de um comando remoto por infravermelhos. O trabalho proposto pressupõe a integração dos diversos módulos hardware e a programação do robô móvel tendo em vista o controlo dos seus movimentos de forma versátil e segura. Neste enquadramento, as próximas secções descrevem as principais capacidades a implementar no robô, bem como as etapas de desenvolvimento a cumprir pelos grupos.

2 DETEÇÃO E SEGUIMENTO DE FONTE LUMINOSA

Esta secção descreve o princípio de funcionamento de um sensor baseado em fotodíodos e o circuito proposto para a implementação do sensor de luminosidade. Este sensor deverá permitir dotar o robô de capacidade para detetar uma fonte luminosa, deslocar-se na sua direção e segui-la à medida que esta se afasta.

2.1 Princípio de funcionamento

O funcionamento do sensor de luminosidade baseia-se no facto da corrente num foto-díodo inversamente polarizado ser proporcional à intensidade luminosa que atinge a sua área sensível, permitindo a transdução da intensidade luminosa numa grandeza elétrica. O sensor a desenvolver será constituído por dois fotodíodos e respetivos circuitos de leitura. Os foto-díodos devem ser montados de forma que o seu “cone de visibilidade” esteja orientado conforme ilustra a Fig. 1: ambos virados para a frente do robô, estando um ligeiramente orientado para a direita e o outro ligeiramente orientado para a esquerda.

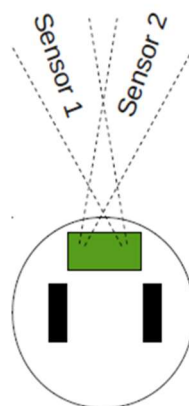


Fig. 1: Montagem dos sensores no robô.

Os dois foto-díodos serão utilizados para proporcionar uma navegação reativa do robô de acordo com o seguinte algoritmo:

- Se um dos circuitos do sensor detetar uma intensidade luminosa maior que o outro circuito, isso significa que a fonte de luz se encontra à frente do robô, mas desviado para o lado visto por esse foto-díodo. Nesse caso, o robô deverá orientar-se para o lado onde está a luz (e.g., rodando).
- Se os dois circuitos detetarem uma intensidade luminosa semelhante, a fonte de luz estará à frente do robô, sendo vista de forma idêntica pelos dois foto-díodos. Neste caso, o robô deverá andar em frente.
- Se nenhum dos foto-díodos detetar a fonte luminosa, o robô deverá procurar essa fonte. Nesse caso, poderá rodar sobre si próprio, andar em frente ou até mover-se de forma aleatória.

2.2 Descrição do circuito

O circuito básico a implementar é baseado no foto-díodo SFH213 [1] e no amplificador operacional “rail-to-rail” MCP601 [2]. Pela análise do circuito da Fig. 2, a corrente que percorre o foto-díodo irá atravessar a resistência R , pelo que a tensão V_o à saída do AmpOp será dada por $V_o = V_{REF} + Ri_D$. O conjunto formado pelo AmpOp e pela resistência funciona como um amplificador de transimpedância, i.e., converte uma corrente de entrada numa tensão de saída.

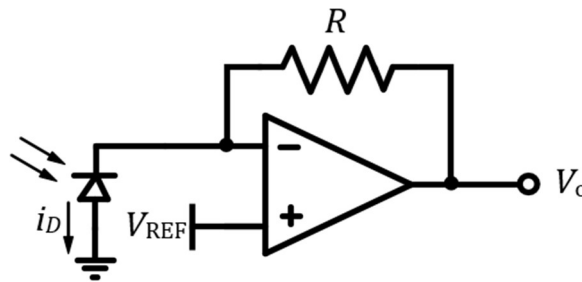


Fig. 2: Circuito básico do sensor de luminosidade.

A Fig. 3 apresenta uma proposta para o circuito completo a implementar. Como as saídas do circuito (V_{o1} e V_{o2}) devem ser ligadas a duas entradas analógicas disponíveis na placa Arduino, a sua variação terá de estar compreendida entre os 0 e os 5 V. Assim sendo, a **escolha de V_{REF} , R_3 e R_4 será de particular importância e deverá ser feita por cada um dos grupos durante a implementação do circuito em placa branca**. Os condensadores C_5 e C_6 visam providenciar estabilidade aos amplificadores (evitar oscilações indesejadas). A função de C_1 e C_2 (e C_3 e C_4) é mitigar flutuações na alimentação de IC1 a altas e baixas frequências, respetivamente.

A tensão V_{REF} é uma referência responsável por garantir que o foto-díodo se encontra inversamente polarizado e, por isso, a sua escolha deverá ter em conta esse facto. Para além disso, existe um compromisso pois quanto maior for o seu valor, menor será a gama de tensão disponível à saída. Assim sendo, como os valores máximo e mínimo da tensão de saída (V_{outMAX} e V_{outmin}) serão 5 V e V_{REF} , respetivamente, as resistências (R_3 e R_4) do ponto de vista teórico deverão ser calculadas através da expressão $(V_{outMAX} - V_{outmin})/i_{DMAX}$, em que i_{DMAX} é a corrente máxima fornecida pelo foto-díodo. Finalmente, o uso de uma alimentação simples requer a criação de uma tensão de referência intermédia que é obtida através de um divisor de tensão formado por R_1 e R_2 .

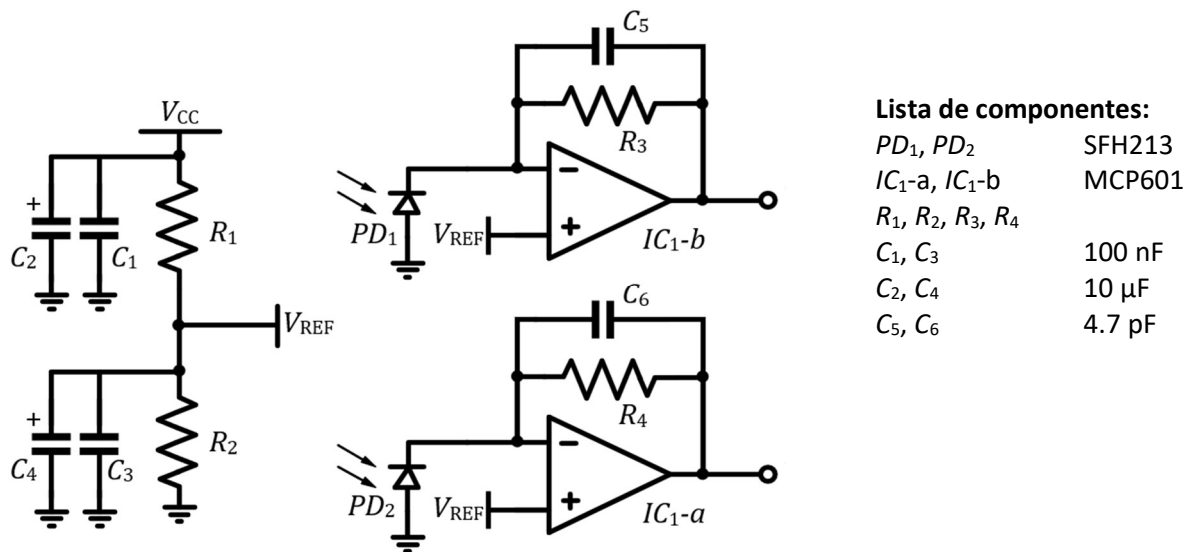


Fig. 3: Esquemático completo do circuito sensor de luz.

3 DETEÇÃO DE OBSTÁCULOS POR ULTRASSONS

Os ultrassons são ondas sonoras (oscilações mecânicas que se propagam no ar) a uma frequência superior à frequência máxima que o ouvido humano consegue detetar (em geral, considera-se que o limite superior em frequência da audição humana é de 20 kHz). Em muitas aplicações, é necessária a medição da distância a um objeto, quer para estimar um comprimento como para detetar a presença de objetos ou obstáculos. Os sensores de ultrassons constituem uma solução económica para estes fins, tanto para a medida de comprimentos, que se encontra, por exemplo, nalgumas balanças que medem a altura para determinar o índice de massa corporal (relação entre peso e altura de uma pessoa), como para a deteção de obstáculos, como é o caso dos chamados sensores de estacionamento instalados na dianteira e traseira dos automóveis (Fig. 4).



Fig. 4: Sensores de estacionamento.

A medição de distâncias por ultrassons baseia-se na emissão de uma sequência de impulsos e na subsequente leitura do eco. O tempo decorrido entre a emissão do sinal e a receção do correspondente eco está relacionado com a distância ao objeto que causou o eco. Considerando a situação da Fig. 5, a distância x está relacionada com o tempo t_e que demora a chegar o eco por:

$$x = \frac{1}{2} t_e v \quad (1)$$

em que v é a velocidade de propagação do som no ar.

Assim, se um sistema emitir uma sequência de impulsos ultrassónicos, o tempo que demora a receber o seu eco é uma medida da distância ao objeto onde o som é refletido. A velocidade v a que o som se propaga no ar, em metros por segundo, é dada, de forma aproximada, por:

$$v = 20.06\sqrt{\theta} \quad (2)$$

em que θ é a temperatura do ar em Kelvin.

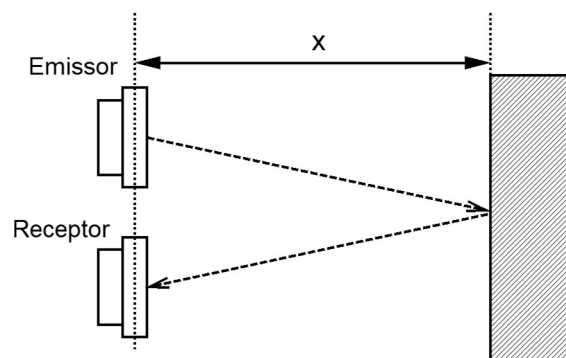


Fig. 5: Medição de distâncias por ultrassons.

Tendo por base estes princípios, o trabalho proposto visa a utilização do **sensor de distância HC-SR04** [3] para permitir ao robô móvel detetar e evitar obstáculos que surjam no seu caminho (ver Fig. 6). Este sensor utiliza um emissor e um recetor de ultrassons separados: o sinal a emitir consistirá numa curta sequência de ultrassons, após a qual o emissor se silenciará, ficando o sistema à espera da chegada do eco.

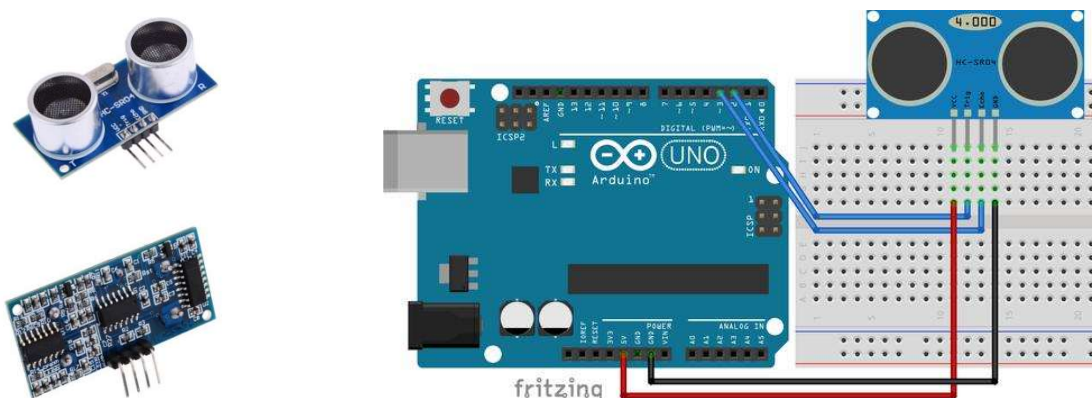


Fig. 6: Sensor de distâncias ultrassónico HC-SR04 (esquerda) e exemplo de ligação ao Arduino (direita).

4 COMANDO REMOTO POR INFRAVERMELHOS

Um dos objetivos do trabalho proposto é desenvolver um módulo de interação entre o utilizador humano e o robô usando um comando remoto por infravermelhos (IV). Esta é uma forma simples de transferência de dados sem fios. O comando recorre a um LED para a emissão de luz infravermelha, enquanto usa um circuito de descodificação na receção desse sinal pelo aparelho comandado. Para poder distinguir as várias funções, cada tecla tem associado um código que é enviado através da ligação de infravermelhos. Existem vários tipos de protocolos usados em telecomandos IV, sendo os mais comuns o RC-5 Remote Protocol e o NEC Remote Protocol. Esta secção descreve o princípio de funcionamento dos comandos IV e o circuito de descodificação a usar no projeto.

4.1 Princípio de funcionamento

A primeira coisa a ter em atenção é que o sinal de IV enviado pelo telecomando não é um feixe simples de infravermelhos: a luz enviada é modulada a 38 kHz. Isto significa que o sinal não está permanente ligado, mas é constantemente ligado e desligado, a uma frequência de 38 kHz (ou seja, 38.000 vezes por segundo). Referindo-nos à Fig. 7, uma sequência de “ligado/desligado” como a do lado esquerdo é transmitida como se indica do lado direito. O LED emissor, quando “ligado”, é, na realidade, ligado e desligado (“comutado”) a 38 kHz. Este esquema de transmissão é, obviamente, mais complexo do que simplesmente ligar e desligar o LED. Porque se usa, então? A resposta tem a ver com a imunidade ao ruído.



Fig. 7: Emissão de luz infravermelha pelo telecomando.

Os infravermelhos podem ser emitidos por um conjunto grande de fontes; por exemplo, a luz solar inclui radiação infravermelha no seu espectro. Assim, o IV detetado pelo recetor pode provir tanto do telecomando, como de um outro emissor. Se a transmissão não fosse modulada (ou, usando terminologia das telecomunicações, se a transmissão fosse em banda base), era possível que os IV gerados por outras fontes fossem lidos e interpretados pelo recetor, dando origem a situações indesejadas. Com a modulação, o recetor só se preocupa com sinais que estejam modulados a 38 kHz; todos os outros são ignorados, tornando o sistema mais imune ao ruído. A transmissão do código pelo telecomando, que corresponde a uma sequência de “uns” e “zeros”, tem uma outra sofisticação. Um “1” é transmitido com uma sequência “ligado/desligado” e o “0” como uma sequência “desligado/ligado”. Esta forma de codificação é chamada um “código de Manchester” e gera sequências como a da Fig. 8, garantindo a existência de transições no sinal recebido que facilitam a descodificação pelo recetor.

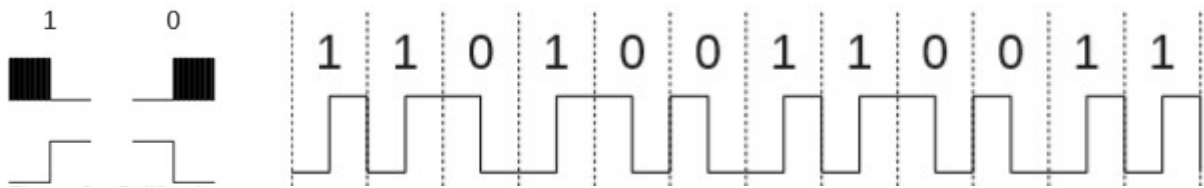


Fig. 8: Codificação dos valores “1” e “0” (à esquerda) e um exemplo de codificação de uma sequência de bits (à direita).

No protocolo RC-5, os dados são transmitidos numa trama de 14 bits, sendo a duração de cada bit de $2 \times 889 \mu\text{s}$ [2]. Tal como representado na Fig. 9, esta trama é constituída por:

- Sequência inicial “110”;
- 5 bits de endereço, que definem o equipamento a ser controlado; e
- 6 bits para o comando.

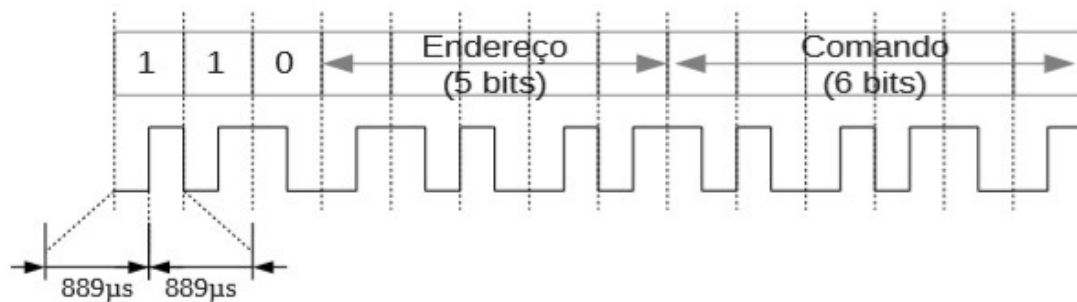


Fig. 9: Trama RC-5 de 14-bits.

4.2 Protocolo de comunicação NEC

Os comandos IV disponibilizados para o projeto usam o protocolo NEC (NEC Remote Protocol) baseado numa codificação de dados diferente, designada por “Pulse Distance Encoding” [5]. Por um lado, o “0” lógico é transmitido como uma sequência de impulsos “ligado/desligado” com duração de $562.5 \mu\text{s}$, seguido de “desligado” pelo mesmo período, resultando numa num tempo total de $1125 \mu\text{s}$. Por outro lado, o “1” lógico é transmitido como um trem de impulsos “ligado/desligado” com duração de $562.5 \mu\text{s}$, seguido de “desligado” por um período de $1687 \mu\text{s}$ ($3 \times 562.5 \mu\text{s}$), com um tempo total de transmissão de $2250 \mu\text{s}$.

A Fig. 10 mostra um exemplo dos dados transmitidos usando o protocolo NEC com a indicação dos vários campos da mensagem e a sua ordem:

- Sequência inicial com duração de 9 ms ($16 \times 562.5 \mu\text{s}$) seguido de um pulso invertido de 4.5 ms;
- 8 bits de endereço (definem o equipamento a ser controlado) seguido dos bits invertidos;
- 8 bits para o comando seguido dos bits invertidos.

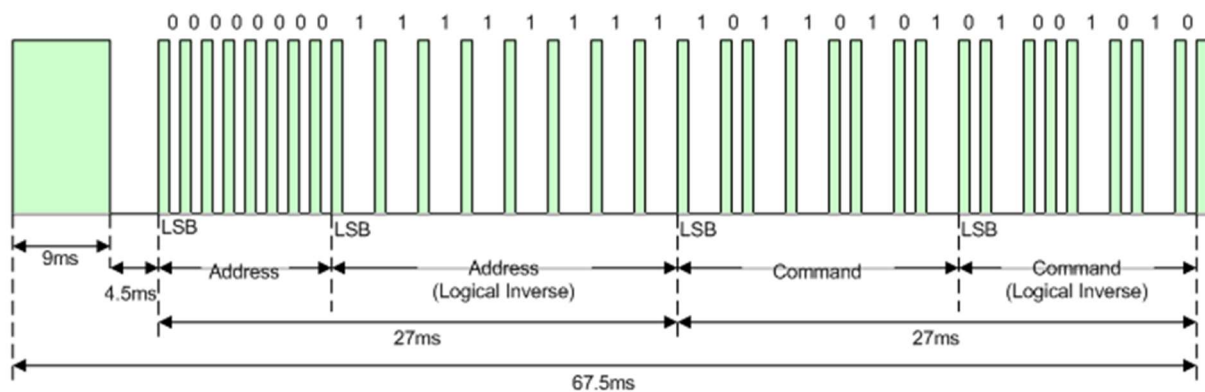


Fig. 10: Exemplo de uma trama usando o protocolo NEC.

Desta forma, são necessários 27 ms para transmitir quer os 16 bits do endereço como para transmitir os 16 bits do comando e 67.5 ms para a transmissão completa da mensagem. No caso de se manter uma tecla premida, é gerado um código repetido de acordo com a Fig. 11 que consiste em:

- Sequência inicial com duração de 9 ms seguido de um pulso invertido de 2.25 ms;
- 8 bits de endereço (definem equipamento a ser controlado) e os correspondentes 8 bits invertidos;
- Um trem de impulsos de duração 562.5 μ s.

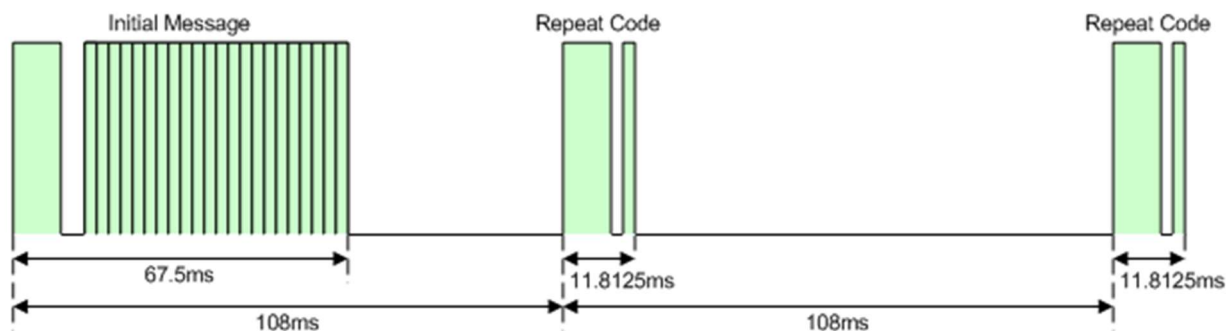
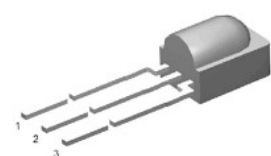


Fig. 11: Exemplo da transmissão do código repetido após o envio de uma mensagem inicial.

4.3 Circuito de decodificação usando recetor TSOP

O circuito associado ao comando remoto por infravermelhos será baseado no recetor TSOP582 da Vishay [6] que faz a decodificação do sinal recebido. Este circuito integrado incorpora um foto-díodo recetor e um circuito de deteção, sintonizado para a frequência de modulação, o que lhes confere a propriedade de serem sensíveis apenas a infravermelhos modulados numa frequência específica. O circuito integrado TSOP582 gera um sinal digital na saída (OUT) que poderá ser lido por um microcontrolador. A Fig. 12 ilustra o circuito de ligação do TSOP à plataforma Arduino.



MECHANICAL DATA
Pinning for TSOP382
1 = OUT, 2 = GND, 3 = V_S

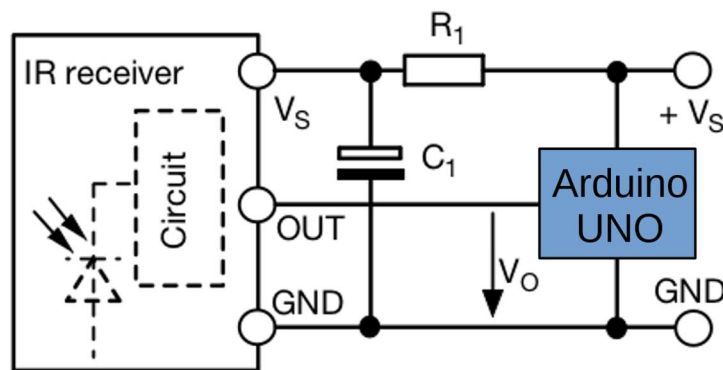


Fig. 12: Ligação do circuito recetor TSOP582 à plataforma Arduino.

A Fig. 13 mostra um exemplo da forma do sinal observado no osciloscópio quando é premido um botão do comando remoto.

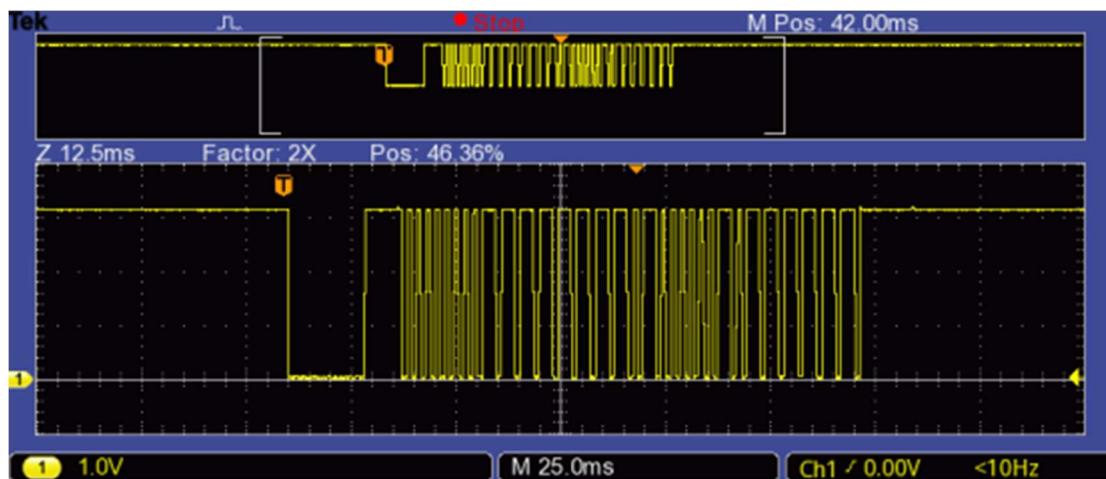


Fig. 13: Sinal obtido na saída do TSOP582.

5 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

Esta secção descreve as etapas de desenvolvimento a cumprir pelos grupos e que devem ser percorridas sequencialmente: (1) projeto do circuito impresso, (2) montagem e teste dos circuitos em placa branca, e (3) programação do comportamento do robô.

5.1 Projeto da placa de circuito impresso

A primeira etapa do trabalho está centrada no projeto dos circuitos eletrónicos em placa de circuito impresso usando o software EAGLE. O objetivo é desenvolver um módulo integrado (*Shield*) que incluía os circuitos eletrónicos propostos – sensor de luminosidade, sensor de ultrassons baseado no HC-SR04 e circuito recetor de infravermelhos baseado no TSOP – que possa ser acoplado diretamente na placa Arduino. A Tabela 1 resume a lista de componentes a utilizar no projeto com indicação dos correspondentes *devices/packages* no EAGLE.

Componente	Device	Package	Descrição
Módulo IV	TSOP4856	TSOP18xx	Infrared Receiver Module
IC1	HC-SR04		Ultrasonic Range Module
IC2	MCP601P	DIL08	Single Op Amp
PD1 e PD2	SFH213	SFH205	PHOTO DIODE
R1, R2, R3 e R4	R-EU_0207/10	0207/10	RESISTOR, European Symbol
C2 e C4	CPOL-EUE2.5-6	E2.5-6	POLARIZED CAPACITOR, European Symbol
C1, C3, C5 e C6	C-EU025-025X050	C025-025X050	CAPACITOR, European Symbol

Tabela 1: Componentes EAGLE a utilizar no projeto.

O processo de fabrico das placas de circuito impresso (PCB) requer alguns cuidados particulares. Seguem abaixo algumas normas a considerar no projeto dos PCBs:

1. Cada grupo faz o seu circuito tendo como referência as **dimensões da placa Arduino 2.70"×2.10"** (as dimensões são indicadas em polegadas por ser mais prático usá-las no EAGLE).
2. É da responsabilidade de cada grupo fazer a verificação das regras elétricas (ERC) e de desenho (DRC). **As placas não podem voltar a ser produzidas! É preciso fazer bem à primeira vez!**
3. Cada grupo deve também verificar que os componentes que estão no projeto do circuito impresso correspondem, em termos de referências e dimensões, aos componentes reais que serão usados. A lista que é indicada em cada trabalho pode sofrer alterações (por exemplo, devido à indisponibilidade de um componente, que pode ter de ser substituído por outro).
4. No desenvolvimento da placa de circuito impresso é preciso considerar pontos de ligação ao exterior que serão concretizados através de fichas/conectores elétricos. Em termos do projeto EAGLE, devem ser usados "headers" ("Pin Header Connectors" da biblioteca "pinheader").
5. As pistas de cobre têm de ter uma largura adaptadas ao processo de fabrico utilizado no DETI. Ao desenhar uma pista com o comando "Route" deve garantir que a largura é de 0.050" ou superior.
6. Há um ficheiro de configuração (LabE.dru) disponível na página do moodle da disciplina (no tópico "Projetos") que permite programar automaticamente os parâmetros acima indicados, entre outros.

5.2 Montagem e teste dos circuitos eletrónicos em placa branca

A segunda etapa do projeto incidirá sobre a montagem e teste, em placa branca, de cada um dos circuitos eletrónicos, incluindo o sensor de distância HC-SR04. Para cada um deles é preciso seguir um conjunto de passos que demonstrem que funcionam como esperado:

1. Sempre que possível, os grupos devem demonstrar que o circuito que desenvolveram se comporta como esperado e que as tensões e correntes geradas no circuito estão de acordo com o fenómeno físico que se pretende detetar.
2. Antes de começar a desenvolver programas para movimentar o robô, os grupos devem demonstrar que têm um sensor a funcionar, com um programa que torna o robô num instrumento de medida, por exemplo, escreve no ecrã a leitura feita da grandeza que está a medir ou o código de cada tecla.
3. Finalmente, deve ser feita a caracterização do sensor como instrumento de medida, comparando valores esperados com valores medidos e determinando os erros associado. No caso concreto do circuito recetor de infravermelhos, os grupos devem avaliar a taxa de sucesso do algoritmo usado para a descodificação do conjunto de teclas selecionadas.

5.3 Integração do hardware e programação do robô

A última etapa do trabalho será dedicada à integração dos vários módulos hardware e à programação do robô móvel. Deste modo, o robô deve ser capaz de alterar o seu comportamento em função da informação sensorial recebida em cada momento. Os requisitos e capacidades do robô podem ser sintetizados nos seguintes pontos:

- O comando remoto deve permitir a interação com o robô, permitindo-lhe alterar entre os vários modos de controlo implementados, tais como seguir uma fonte luminosa, evitar obstáculos ou responder às ordens do telecomando (e.g., ordem de “arranque” e “paragem”).
- No modo “seguir fonte de luz”, o robô deve conseguir orientar-se para uma fonte luminosa, deslocar-se na sua direção e segui-la à medida que esta se afasta.
- No modo “evitar obstáculos”, o robô deve conseguir imobilizar-se a uma distância programada de uma parede ou de um objeto suficientemente grande para poder ser detetado pelo sistema de ultrassons; o robô deve, também, conseguir deslocar-se, evitando os objetos que encontre no seu caminho.

REFERÊNCIAS

- [1] OSRAM, “PIN Photodiode,” SFH213 datasheet [online]. <https://docs.rs-online.com/f594/0900766b814f568d.pdf> [Accessed: 24-03-2023]
- [2] Microchip, “MCP601/1R/2/3/4 Rail-to-Rail Input/Output, 2.8 MHz Op Amps,” MCP601 datasheet [online]. [2.7V to 5.5V Single Supply CMOS Op Amp \(microchip.com\)](https://www.microchip.com/2.7V%20to%205.5V%20Single%20Supply%20CMOS%20Op%20Amp) [accessed: 24-03-2023]
- [3] Sparkfun, “Ultrasonic Ranging Module HC-SR04”, HC-SR04 datasheet [online]. <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf> [accessed: 24-03-2023]
- [4] SB-Projects, “Philips RC-5 Protocol,” [Online]. <https://sbprojects.net/knowledge/ir/rc5.php> [accessed: 24-03-2023]
- [5] SB-Projects, “SB-Projects: IR NEC Protocol,” [Online]. <https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/nec.php> [accessed: 24-03-2023]
- [6] Vishay, “Vishay - TSOP582.., TSOP584.., TSOP592.., TSOP594.. - IR Receiver Modules for Remote Control Systems,” TSOP582X datasheet [online]. <http://www.vishay.com/docs/82461/tsop582.pdf> [accessed: 24-03-2023]